



MA4171 Teori Kontrol Linear Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- memahami dan memiliki keterampilan prosedural dalam konsep dasar matematika terkait sistem linear dan kestabilan sistem linear.
- merancang kontrol guna sistem berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dan/atau dengan ongkos yang seminimum mungkin.
- mengenali, memformulasikan dan memecahkan masalah kontrol pada sistem linear baik melalui sifat keterkontrolan dan keterobservasian serta merancang pengamatan sebagai bentuk estimasi model.
- berpikir yang kritis, logis dan sistematis; serta kreativitas dalam pemecahan masalah matematika rekayasa.
- menyelesaikan tugas dengan tuntas serta mengomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaannya baik secara lisan maupun tulisan.
- memahami mengembangkan diri dalam menerapkan teori kontrol pada bidang sains, rekayasa dan iptek.

Silabus ringkas:

Fungsi transfer, diagram blok, persamaan ruang keadaan, keterkontrolan, keterobservasian, penempatan pole, state observer, kestabilan, quadratic optimal control.

Prasyarat : MA2271 Pengantar Persamaan Diferensial dan MA2121 Aljabar Linear Elementer.

Pustaka:

1. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Prentice-Hall, 2010.
2. S. Barnett & R.G. Cameron, Introduction to Mathematical Control Theory, Oxford University Press, 1985.
3. Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, Jr., Design of Feedback Control Systems, Oxford University Press, 2002.

Evaluasi : Nilai akhir (NA) ditentukan dari UTS (40%), UAS (40%) dan Tugas & Kuis (20%). Adapun konversi nilai akhir mengikuti aturan sebagai berikut :

A: $NA \geq 80$; AB: $73 \leq NA < 80$; B: $65 \leq NA < 73$; BC: $57 \leq NA < 65$; C: $50 \leq NA < 57$; D: $35 \leq NA < 50$; E: $NA < 35$.

Materi kuliah mingguan :

Minggu ke-	Topik	Sub topik	Referensi
1.	Pendahuluan dan review matematika yang digunakan	Sejarah kontrol, contoh-contoh, transformasi Laplace dan sistem persamaan diferensial biasa	
2.	Model matematika pada sistem dinamik	Fungsi transfer, diagram blok dan representasi ruang keadaan	[1] Chap. 2
3.	Model matematika pada sistem dinamik	Fungsi transfer, diagram blok dan representasi ruang keadaan	[1] Chapter 2
4.	Model matematika pada sistem dinamik	Fungsi transfer, diagram blok dan representasi ruang keadaan	[1] Chapter 2 dan 9.2
5.	Model matematika pada sistem dinamik	Transformasi Z dan Sistem Diskrit	
6.	Model matematika pada sistem dinamik	Keterkontrolan dan keterobservasian sistem	[1] 9.2, 9.6, 9.7
7.	Model matematika pada sistem dinamik	Keterkontrolan dan keterobservasian sistem	[1] 9.2, 9.6, 9.7
8.	UTS	Review dan Ujian	
9.	Desain kontrol ruang keadaan	Penempatan pole	
10.	Desain kontrol ruang keadaan	State Observer (Full)	[1] 10.2-10.7
11.	Desain kontrol ruang keadaan	State Observer (Minimum)	[1] 10.2-10.7
12.	Desain kontrol ruang keadaan	Kestabilan Sistem	[1] 5.6
13.	Desain kontrol ruang keadaan	Quadratic optimal control	[1] 10.8
14.	Desain kontrol ruang keadaan	Quadratic optimal control	[1] 10.8
15.	Desain kontrol ruang keadaan	Meninjau permasalahan sehari-hari	